

پاسخ‌ها لزوماً یکتا نیستند و پاسخ‌های درست دیگر نیز در نظر گرفته می‌شوند.

(۱)

1. $((\exists x(Book(x) \wedge History(x) \wedge Has(Ali, x))) \wedge \exists y(Book(y) \wedge Philosophy(y) \wedge Has(Ali, y))) \oplus Sad(Ali)$
2. $Person(Sina) \wedge Sina \neq Ali \wedge \forall z(Likes(Ali, z) \rightarrow Likes(Sina, z)) \wedge \forall x((Person(x) \wedge x \neq Ali \wedge \forall z(Likes(Ali, z) \rightarrow Likes(x, z))))$
3. $\exists x \exists t(Person(x) \wedge Dinner(x, t)) \wedge \neg \forall x \forall t(Person(x) \rightarrow Dinner(x, t))$
4. $\forall m \forall x \forall y((Match(m) \wedge Player(x, m) \wedge Player(y, m) \wedge x \neq y) \rightarrow (Wins(x, m) \oplus Wins(y, m)))$
5. $\neg \forall x(UniversityCourse(x) \rightarrow (Hard(x) \wedge Useless(x)))$

یا معدل آن:

$$\exists x(UniversityCourse(x) \wedge (\neg Hard(x) \vee \neg Useless(x)))$$

6. $\forall x((Car(x) \wedge x \neq Pride \wedge x \neq Peykan) \rightarrow (Safe(x) \wedge HighQuality(x)))$

(۲)

گام ۱: بررسی قانون E

قانون E می‌گوید:

$$PresentAtCrimeScene(X) \wedge UsedWeapon(X, Gun) \wedge HasMotive(X) \implies Suspect(X)$$

برای John باید بررسی کنیم:

1. $PresentAtCrimeScene(John)$
2. $UsedWeapon(John, Gun)$
3. $HasMotive(John)$

گام ۲: بررسی $PresentAtCrimeScene(John)$

قانون A:

$$Witness1(Saw, X, CrimeScene) \wedge Witness2(Saw, X, CrimeScene) \implies PresentAtCrimeScene(X)$$

برای John:

- Fact 1: $Witness1(Saw, John, CrimeScene)$ ✓
- Fact 3: $Witness2(Saw, John, CrimeScene)$ ✓

نتیجه:

$$PresentAtCrimeScene(John) \checkmark$$

گام ۳: بررسی $UsedWeapon(John, Gun)$

قانون B:

$$Fingerprint(X, Gun) \wedge Weapon(Gun) \implies UsedWeapon(X, Gun)$$

برای John:

- Fact 4: $Fingerprint(John, Gun)$ ✓
- Fact 6: $Weapon(Gun)$ ✓

نتیجه:

$$UsedWeapon(John, Gun) \checkmark$$

گام ۴: بررسی $HasMotive(John)$

قانون C:

$$Motive(X, FinancialGain) \implies HasMotive(X)$$

Fact 4: $Motive(John, FinancialGain)$ ✓

نتیجه:

$$HasMotive(John) \checkmark$$

گام ۵: نتیجه نهایی

حالا که سه شرط قانون E برای John برقرار است:

- *PresentAtCrimeScene(John)* ✓
- *UsedWeapon(John, Gun)* ✓
- *HasMotive(John)* ✓

طبق Rule E:

Suspect(John)✓

برای اثبات Q باید P را ثابت کنیم (طبق قانون a)، یا M و N را ثابت کنیم (طبق قانون d).
 برای اثبات P باید A و B را ثابت کنیم. (طبق قانون e) A را از قانون J داریم، پس B می ماند که باید آن را از طریق E اثبات کنیم.
 (طبق قانون b)
 E را نمی توان اثبات کرد پس می رویم سراغ راه دوم اثبات Q، یعنی اثبات M و N.
 M را از A می توان نتیجه گرفت و می دانیم A جزو اطلاعات پایگاه دانش ما هست، همچنین می توانیم N را از D نتیجه بگیریم
 (قانون h) و می دانیم D هم جزو پایگاه دانش ما هست (طبق i).
 پس درستی عبارت Q و وجود آن در پایگاه دانش اثبات شد.

از قانون d شروع می‌کنیم چون می‌دانیم P و Q هر دو طبق پایگاه دانش ما برقرار هستند. (قوانین a و b). پس S نتیجه می‌شود.

با S و Q که حال هر دو عضو پایگاه دانش ما هستند می‌توان U و G را نتیجه گرفت اما کمکی به ما نمی‌کنند. پس می‌رویم سراغ قانون i . P و R را در پایگاه دانش داریم پس T را نتیجه می‌گیریم. و حال با کمک P و T با استفاده از قانون h می‌توانیم H را نتیجه بگیریم.

1. $\forall x (CHILD(x) \rightarrow LOVES(x, Santa))$
2. $\forall x (LOVES(x, Santa) \rightarrow \forall y (REINDEER(y) \rightarrow LOVES(x, y)))$
3. $REINDEER(Rudolph) \wedge REDNOSE(Rudolph)$
4. $\forall x (REDNOSE(x) \rightarrow WEIRD(x) \vee CLOWN(x))$
5. $\neg \exists x (REINDEER(x) \wedge CLOWN(x))$
6. $\forall x (WEIRD(x) \rightarrow \neg LOVES(Scrooge, x))$
7. $\neg CHILD(Scrooge)$

تبدیل به CNF:

.۱

$$\forall x (CHILD(x) \rightarrow LOVES(x, Santa))$$

$$\forall x (\neg CHILD(x) \vee LOVES(x, Santa))$$

$$\boxed{\neg CHILD(x) \vee LOVES(x, Santa)}$$

.۲

$$\forall x (LOVES(x, Santa) \rightarrow \forall y (REINDEER(y) \rightarrow LOVES(x, y)))$$

$$\forall x \forall y (\neg LOVES(x, Santa) \vee \neg REINDEER(y) \vee LOVES(x, y))$$

$$\boxed{\neg LOVES(x, Santa) \vee \neg REINDEER(y) \vee LOVES(x, y)}$$

.۳

$$REINDEER(Rudolph) \wedge REDNOSE(Rudolph)$$

$$\boxed{REINDEER(Rudolph)}$$

$$\boxed{REDNOSE(Rudolph)}$$

.۴

$$\forall x (REDNOSE(x) \rightarrow WEIRD(x) \vee CLOWN(x))$$

$$\forall x (\neg REDNOSE(x) \vee WEIRD(x) \vee CLOWN(x))$$

$$\boxed{\neg REDNOSE(x) \vee WEIRD(x) \vee CLOWN(x)}$$

.۵

$$\neg \exists x (REINDEER(x) \wedge CLOWN(x))$$

$$\forall x \neg (REINDEER(x) \wedge CLOWN(x))$$

$$\forall x (\neg REINDEER(x) \vee \neg CLOWN(x))$$

$$\boxed{\neg REINDEER(x) \vee \neg CLOWN(x)}$$

۶.

$$\forall x (WEIRD(x) \rightarrow \neg LOVES(Scrooge, x))$$

$$\forall x (\neg WEIRD(x) \vee \neg LOVES(Scrooge, x))$$

$$\boxed{\neg WEIRD(x) \vee \neg LOVES(Scrooge, x)}$$

۷. Negated Conclusion :

$$\neg[\neg CHILD(Scrooge)]$$

$$\boxed{CHILD(Scrooge)}$$

اثبات با رزولوشن:

[1, 8 :]

$$9. \quad LOVES(Scrooge, Santa)$$

[2, 9 :]

$$10. \quad \neg REINDEER(y) \vee LOVES(Scrooge, y)$$

[10, 3 :]

$$11. \quad LOVES(Scrooge, Rudolph)$$

[5, 4 :]

$$12. \quad WEIRD(Rudolph) \vee CLOWN(Rudolph)$$

[6, 3 :]

$$13. \quad \neg CLOWN(Rudolph)$$

[12, 13 :]

$$14. \quad WEIRD(Rudolph)$$

[7, 14 :]

$$15. \quad \neg LOVES(Scrooge, Rudolph)$$

[11, 15 :]

$$16. \quad \square$$

پس فرض نقیض باعث تناقض شد؛ بنابراین:

$$\boxed{\neg CHILD(Scrooge)}$$

اثبات شد.

مسأله ۲)

تبدیل به فرم منطق مرتبه اول:

1. $\forall x (BUY(x) \rightarrow \exists y (MOUSE(y) \vee STORE(x)))$
2. $\forall x (CAT(x) \rightarrow \exists y (MOUSE(y) \wedge CHASE(x, y)))$
3. $BUY(Peter)$
4. $\forall x \forall y (MOUSE(y) \wedge OWNS(x, y) \rightarrow \forall z \forall w (MOUSE(w) \wedge CHASE(z, w) \rightarrow HATES(x, z)))$
5. $CAT(Alex)$
6. $\forall x \forall y \forall z (OWNS(y, z) \wedge HATES(x, z) \rightarrow \neg FRIENDS(x, y))$
7. $(\neg \exists x (STORE(x) \wedge OWNS(Peter, x))) \rightarrow \neg FRIENDS(Peter, Alex)$

تبدیل به CNF:

۱.

$$\begin{aligned} & \forall x (BUY(x) \rightarrow \exists y (OWNS(x, y) \wedge (MOUSE(y) \vee GROCERY(y)))) \\ & \forall x (\neg BUY(x) \vee \exists y (OWNS(x, y) \wedge (MOUSE(y) \vee GROCERY(y)))) \\ & \neg BUY(x) \vee (OWNS(x, f(x)) \wedge (MOUSE(f(x)) \vee GROCERY(f(x)))) \end{aligned}$$

$$\boxed{\neg BUY(x) \vee OWNS(x, f(x))}$$

$$\boxed{\neg BUY(x) \vee MOUSE(f(x)) \vee GROCERY(f(x))}$$

۲.

$$\begin{aligned} & \forall x (CAT(x) \rightarrow \exists y (MOUSE(y) \wedge CHASE(x, y))) \\ & \forall x (\neg CAT(x) \vee \exists y (MOUSE(y) \wedge CHASE(x, y))) \\ & \neg CAT(x) \vee (MOUSE(g(x)) \wedge CHASE(x, g(x))) \end{aligned}$$

$$\boxed{\neg CAT(x) \vee MOUSE(g(x))}$$

$$\boxed{\neg CAT(x) \vee CHASE(x, g(x))}$$

۳.

$$\boxed{BUY(Peter)}$$

۴.

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (OWNS(x, y) \wedge MOUSE(y) \rightarrow \forall z \forall w (MOUSE(w) \wedge CHASE(z, w) \rightarrow HATES(x, z))) \\ & \forall x \forall y \forall z \forall w (\neg (OWNS(x, y) \wedge MOUSE(y)) \vee \neg (MOUSE(w) \wedge CHASE(z, w)) \vee HATES(x, z)) \end{aligned}$$

$$\boxed{\neg OWNS(x, y) \vee \neg MOUSE(y) \vee \neg MOUSE(w) \vee \neg CHASE(z, w) \vee HATES(x, z)}$$

۵.

$$\exists x (CAT(x) \wedge OWNS(Alex, x))$$

$$\boxed{CAT(a)}$$

$$\boxed{OWNS(Alex, a)}$$

.٦

$$\forall x \forall y \forall z (OWNS(y, z) \wedge HATES(x, z) \rightarrow \neg FRIEND(x, y))$$

$$\forall x \forall y \forall z (\neg(OWNS(y, z) \wedge HATES(x, z)) \vee \neg FRIEND(x, y))$$

$$\boxed{\neg OWNS(y, z) \vee \neg HATES(x, z) \vee \neg FRIEND(x, y)}$$

.٧

$$\neg[(\neg \exists x (GROCERY(x) \wedge OWNS(Peter, x))) \rightarrow \neg FRIEND(Peter, Alex)]$$

:Negated Conclusion

$$\neg[\exists x (GROCERY(x) \wedge OWNS(Peter, x)) \vee \neg FRIEND(Peter, Alex)]$$

$$\neg \exists x (GROCERY(x) \wedge OWNS(Peter, x)) \wedge FRIEND(Peter, Alex)$$

$$\forall x \neg (GROCERY(x) \wedge OWNS(Peter, x)) \wedge FRIEND(Peter, Alex)$$

$$\forall x (\neg GROCERY(x) \vee \neg OWNS(Peter, x)) \wedge FRIEND(Peter, Alex)$$

$$\boxed{\neg GROCERY(x) \vee \neg OWNS(Peter, x)}$$

$$\boxed{FRIEND(Peter, Alex)}$$

اثبات با رزولوشن:

[1, 5 :]

$$12. \quad OWNS(Peter, f(Peter))$$

[2, 5 :]

$$13. \quad MOUSE(f(Peter)) \vee GROCERY(f(Peter))$$

[10, 12 :]

$$14. \quad \neg GROCERY(f(Peter))$$

[13, 14 :]

$$15. \quad MOUSE(f(Peter))$$

[4, 7 :]

$$16. \quad CHASE(a, g(a))$$

[3, 7 :]

$$17. \quad MOUSE(g(a))$$

[6, 12 :]

$$18. \quad \neg MOUSE(f(Peter)) \vee \neg MOUSE(w) \vee \neg CHASE(z, w) \vee HATES(Peter, z)$$

[18, 15 :]

$$19. \quad \neg MOUSE(w) \vee \neg CHASE(z, w) \vee HATES(Peter, z)$$

(i) Albert asserts " $B \wedge \neg C$ ":

$$(A \Rightarrow B \wedge \neg C) \wedge (\neg A \Rightarrow \neg(B \wedge \neg C))$$

(ii) Betty says " $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C) =: P$ ":

$$(B \Rightarrow P) \wedge (\neg B \Rightarrow \neg P)$$

(iii) Carla says " $A \wedge C$ ":

$$(C \Rightarrow A \wedge C) \wedge (\neg C \Rightarrow \neg(A \wedge C))$$

اکنون برای اثبات اینکه کارلا یک دروغگو است:
برای اثبات:

$$KB \models \neg C$$

با برهان خلف پیش می‌رویم؛ پس فرض می‌کنیم:

$$KB \models C$$

(D۱)

$$C \Rightarrow A \wedge C$$

از گزاره‌ی (iii) با استفاده از حذف $\leftarrow$

(D۲)

$$A \wedge C$$

از D1 با استفاده از Modus Ponens

(D۳)

$$A$$

از D2 با استفاده از حذف $\wedge$

(D۴)

$$A \Rightarrow B \wedge \neg C$$

از گزاره‌ی (i) با استفاده از حذف $\Rightarrow$

(D۵)

$$B \wedge \neg C$$

از D3 و D4 با استفاده از Modus Ponens

(D۶)

$$\neg C$$

از D5 با استفاده از حذف $\wedge$

بنابراین به تناقض می‌رسیم.